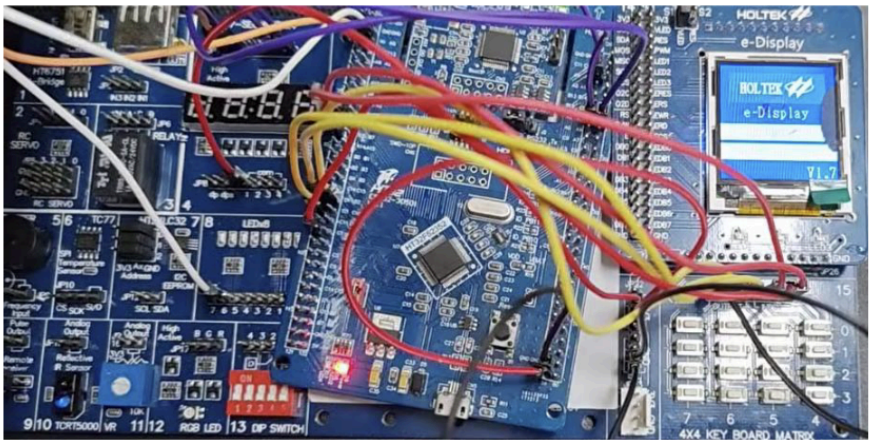
1.week3

HW 1

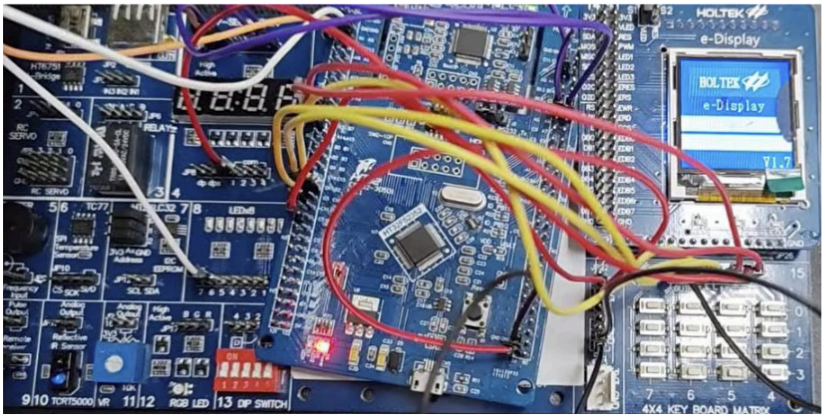
設定四個按鈕，按下各個按鈕後分別讓七段顯示器的顯示指定圖案(詳見影片)



JP8 VCC

HW 2 (加分題)

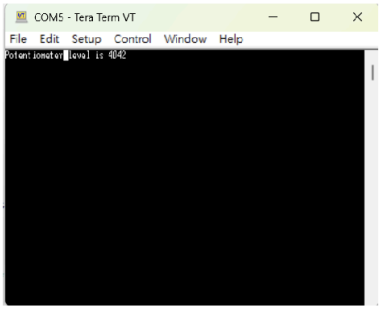
設定五個按鈕，並且按鈕要設定在九宮格內，按下各個按鈕後分別讓七段顯示器的顯示指定圖案(詳見影片)



2.week4

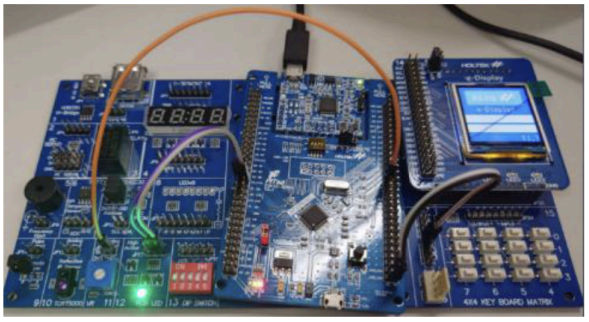
HW 1

接腳位到可變電阻上,旋轉可變電阻觀察 Tera Term 中顯示的數值變化。



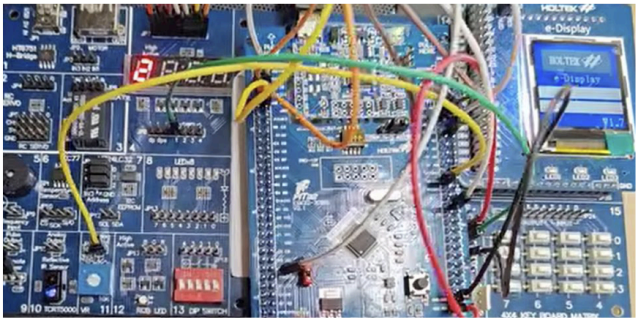
HW 2

以測量值的中間值為閥值，若大於其值，輸出 RGB LED 綠燈；反之，輸出紅燈



HW 3

設定九個閥值(等分測量值)，由低到高逐一在七段顯示器上輸出 0～9



3.week5

HW 5-1

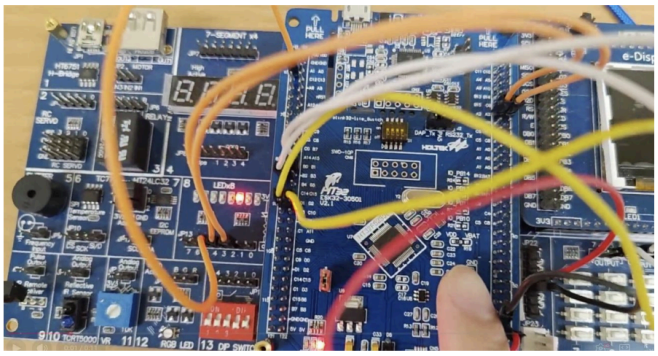
使用CodeConfig建立一個專案，將提供的main程式放入並成功執行

需配置A1&A2兩個Output，並連接到LED上。執行成功時，會使兩顆LED交錯閃爍

HW 5-2

配置兩個指定按鈕與三顆LED燈。按一下04按鈕時LED燈向右位移一格，按05按鈕反之。長按時會有連續閃爍的效果。(若按鈕有壞掉則改為05與06，以此類推)

提示： Codeconfig需配置一個output，兩個input給Buttton使用。宣告變數來控制LED。



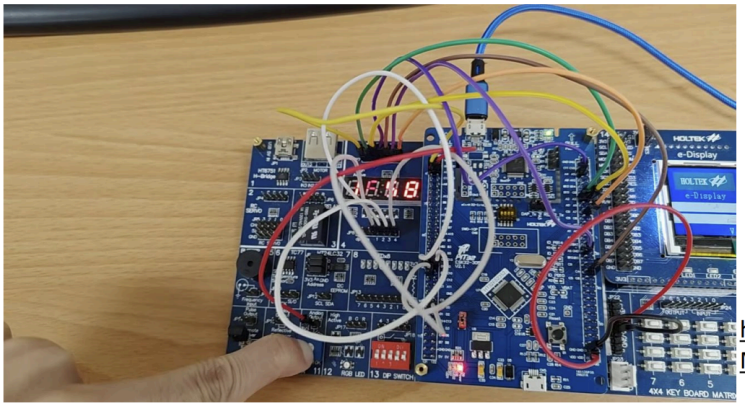
EX：
D1 output -> JP24-0
B1、B2 input -> JP24-4、JP24-5

https://youtu.be/FXHg7dJL6ys?si=KclXYfDt4WpbAG-D

HW 5 加分

將ADC 0~4096的數值，分別顯示在四個七段顯示器上。

I learning上會提供部分函式與程式碼



要做此題前先將>=100改為>=10

```
while (1)
{
  if(HT_CKCU->APBCC & (1 << 4))
    WDT_Restart();
  if(bftm0_ct >= 100)
  {
    bftm0_ct = 0;
    //add your code ...

  }
}
```

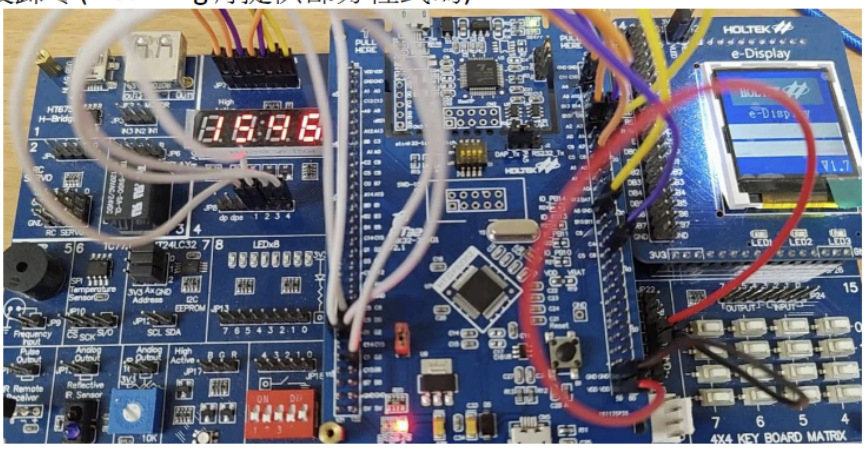
https://youtu.be/FwPhb9czb5g?si=QMaQG3Hc4i1ZdjPd

可變電阻 PA0

4.week6

作業1

設置7個Output為七段顯示器的a~g，並設置4個output為七段顯示器的四位數字
使用delay函式，讓七段顯示器上數字可以自動向上增加
直到2000後歸零(I learning有提供部分程式碼)



PD0-3 JP8 1-4 PA1、2、3、4 PC4 PA6、7 JP7a-g

作業2

設置兩個Timer，一個作為七段顯示器的延遲，另一個做數秒。
設置7個Output為七段顯示器的a~g，並設置4個output為七段顯示器的四位數字。
設置三顆按鈕06/05/04(若按鈕有問題則向下移動一排)為開始計時、停止計時、重置時間。
並接一條3V3的線到JP8左邊的dps來顯示時間中間的分號。
實現一顆自製碼表，可以有開始計時、停止計時、重置時間的功能

按鈕output (0) PB0
按鈕input (456) PB123
PD3-0 JP81-4

5.week7

作業1

設定一腳位至AF4(TM)來啟用定時器PWM輸出。
搜尋一首自己喜歡的歌曲段落，並使用buzzer將其播放出來(不超過20秒)

JP9(蜂鳴器) : PC9(PWM) GPTM0

練習2

設定一腳位至AF4(TM)來啟用定時器PWM輸出。
設定一腳位至RGB LED的R位置，並配置任意一顆按鈕。
當按鈕被按下時，蜂鳴器會中斷(停在當時的狀況)，接著程式會中斷LED會閃爍三次，蜂鳴器再繼續當時的狀況發出聲音。

按鈕(一個input 一個output)
中斷 : EXTI

6.week8

作業1

設定一腳位至AF4(TM)來啟用定時器PWM輸出至RGB LED 。
設定一腳位配置給紅外線感測器做ADC輸入。
設定一顆隨意按鈕，用於重置七段顯示器。
設定七段顯示器顯示0~9(一位數)。

每一次手指被紅外線偵測器感應到(靠近再離開算做一次完整的偵測)，七段顯示器的數字就會從0上升一個數字，最多到9。
LED閃爍的頻率會因為數字越高而閃爍越快。
按下按鈕後數字歸零，閃爍速度也恢復成0的樣子。

ADC : PA0 紅外線感測器
PWM : PC9 LED、GPTM0(PWM 調製1000)

7.加分題

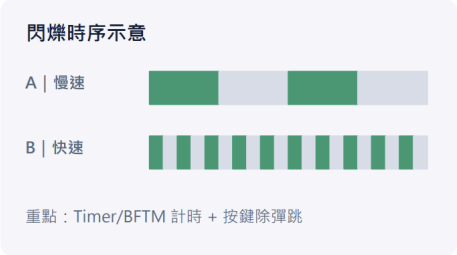
HT32 微處理機實習｜期中考前練習題

按鈕控制 LED 閃爍模式

GPIO + Timer

Input：按鈕 × 1　Output：LED × 1

- 上電預設模式 A：LED 亮 1 秒、滅 1 秒，持續循環。
- 每按下一次按鈕，模式 A、B 交替切換。
- 模式 B：LED 亮 0.2 秒、滅 0.2 秒，持續循環。



評分項目	檢查 / 通過標準	配分
初始模式	上電後 LED 亮、滅各 1 秒	25
模式切換	按一次後，LED 亮、滅各 0.2 秒	25
模式恢復	再按一次，恢復原本閃爍模式	25
穩定性	使用 Timer/BFTM；按鍵每按一次僅切換一次	25

HT32 微處理機實習｜期中考前練習題

七段顯示器倒數計時

Timer + 7-Seg

Input：無　Output：七段顯示器

- 上電後，七段顯示器初始顯示數字 9。
- 每隔 1 秒減少 1：9、8、7、……、0。
- 顯示 0 維持 1 秒後，重新由 9 開始循環。



評分項目	檢查 / 通過標準	配分
初始顯示	上電後正確顯示數字 9	25
倒數功能	每隔約 1 秒，數字減少 1	25
顯示正確	9～0 段碼正確，顯示穩定、無明顯閃爍	25
循環功能	顯示 0 一秒後回到 9，持續運作	25

練習題 2 / 3

HT32 微處理機實習｜期中考前練習題

可變電阻控制 LED 亮度

ADC + PWM

Input：可變電阻（ADC）　Output：LED × 1

- 讀取 12-bit ADC 數值（0～4095）。
- 依 ADC 區間設定 PWM Duty Cycle。
- 轉動可變電阻時，LED 亮度能正確即時切換。



評分項目	檢查 / 通過標準	配分
低亮度	ADC 0～1365，PWM Duty Cycle 為 20%	25
中亮度	ADC 1366～2730，PWM Duty Cycle 為 50%	25
高亮度	ADC 2731～4095，PWM Duty Cycle 為 90%	25
ADC/PWM 整合	確實使用 ADC 與 PWM，亮度切換正常	25